

가격차와 헤지 거래 전략 손계산 워크북

본편의 두 다리 손익을 계산기 없이 따라가는 단계별 풀이

베이스스 손익



펀딩·수수료



재고·괴리



증거금·실패

워크북은 열네 개의 계산을 네 묶음으로 품니다

모든 숫자는 가상 자료이며 교육용 가정이다

01 베이스 손익

F1·F4

축소 · 확대 · 이론가 · 15분 보유

02 현금흐름과 비용

펀딩과 수수료

펀딩 정산 · 수수료 등급 · 국내 매도세

03 재고와 괴리

F2·F3·김치 프리미엄

재균형 주기 · 호가 깊이 · ETF 괴리

04 계약과 실패

역선형·증거금·한쪽 체결

역수 손익 · 청산 거리 · 다리 지연

모든 계산의 출발점은 '두 다리를 합친 실제 체결가'입니다

계산 1: F1 축소 예제는 총 +300, 비용 후 +140 USDT입니다

현물 100.00 → 101.00, 무기한 매도 100.40 → 101.10, 1,000단위, 별도 비용 160

단계별 풀이

$$\begin{aligned}\Pi_{gross} &= 1,000(101.00 - 100.00) + 1,000(100.40 - 101.10) = 1,000 - 700 = 300 \\ &= 1,000(0.40 - 0.10) = 300 \text{ USDT}\end{aligned}$$

$$\Pi_{net} = 300 - 160 = 140 \quad (+ 20 \text{ funding, if settled}) \Rightarrow 160$$

두 다리를 따로 보면 '현물 매수가 맞았다'는 착각이 생깁니다

계산 2: 같은 진입에서 베이스가 0.80으로 벌어지면 -560 USDT입니다

현물 101.00, 선물 101.80으로 청산 — 현물은 여전히 +1,000

단계별 풀이

$$\Pi_{gross} = 1,000 (0.40 - 0.80) = -400 \text{ USDT}$$

$$\Pi_{net} = -400 - 160 = -560 \text{ USDT}$$

현물 가격 상승이 두 다리 합산 이익을 보장하지 않습니다

계산 3: 펀딩 0.02%는 정산될 때만 20 USDT의 현금흐름입니다

정산 시 포지션 가치 100,000 USDT, 적용 펀딩률 +0.02%, 매도 포지션 수취 가정

단계별 풀이

$$CF_{funding} = 100,000 \times 0.0002 = 20 \text{ USDT}$$

$$\text{base rate p.a.} = 0.01\% \times 3 \times 365 = 10.95\%$$

$$30 \text{ min pro rata : not a cash flow} \Rightarrow 0$$

연환산 10.95%를 30분 손익에 비례 배분해 넣지 않습니다

계산 4: 같은 F1 거래가 테이커 요율이면 -1.75, 메이커 위주면 +108.95입니다

현물 명목 100,000 + 101,000, 선물 명목 100,400 + 101,100 — Binance 공개 기본 요율

단계별 풀이

$$\begin{aligned} \text{taker} : 0.10\% \times 201,000 + 0.05\% \times 201,500 &= 201 + 100.75 = 301.75 \\ \Rightarrow 300 - 301.75 &= -1.75 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{BNB} + \text{maker} : 0.075\% \times 201,000 + 0.02\% \times 201,500 &= 150.75 + 40.30 \\ \Rightarrow 300 - 191.05 &= +108.95 \end{aligned}$$

메이커 주문은 수수료를 줄이는 대신 한쪽 체결 위험을 늘립니다

계산 5: F4 베이스스 250원 중 이론가 대비 초과분은 85.35원입니다

현물 50,000원, 연 금리 4%, 배당 0, 만기 30일, 연 365일

단계별 풀이

$$F^* = 50,000 e^{0.04 \times 30/365} \approx 50,164.65$$
$$\text{excess} = 50,250 - 50,164.65 \approx 85.35 \quad (\text{not } 250)$$

정상 베이스스 164.65원은 자금 비용의 대가입니다

계산 6: F4 15분 예제는 +6,994원, 국내 개별주 다리면 약 -3,026원입니다

100단위, 현물 50,000 → 50,100, 선물 50,250 → 50,200, 비용 8,000, 매도세 0.20%

단계별 풀이

$$\Pi_{gross} = 100 [(50,250 - 50,000) - (50,200 - 50,100)] = 15,000$$

$$C_{finance} = 5,000,000 \times 0.04 \times \frac{15}{525,600} \approx 5.71$$

$$\Pi_{net} = 15,000 - 8,000 - 5.71 \approx 6,994.29$$

$$\text{KR tax} = 0.002 \times 5,010,000 = 10,020 \Rightarrow \approx -3,026$$

현물 다리를 세금 면제 ETF로 바꾸면 세금 항목이 0이 됩니다

계산 7: F2 첫 거래 +200은 재균형 -150을 빼면 주기 +50입니다

A 매수 100.10 · B 매도 100.40 → A 매도 100.15 · B 매수 100.20, 1,000단위, 각 비용 100

단계별 풀이

$$\begin{aligned}\Delta Cash_1 &= 1,000 (100.40 - 100.10) - 100 = 200 \\ \Delta Cash_{reb} &= 1,000 (100.15 - 100.20) - 100 = -150 \\ \text{cycle} &= 200 - 150 = 50 \text{ USDT}\end{aligned}$$

주의

- 첫 거래만 보고하지 않음
- 전송 복원은 시간·수수료
- 두 곳 재고가 투입 자본

가격차 수익은 재고 복원 주기 단위로 보고합니다

계산 8: 1,000단위를 채우면 평균 가격차는 0.30이 아니라 0.203입니다

A 매도호가 100.10부터 4단계, B 매수호가 100.40부터 4단계 — 본편 호가 깊이 그림과 같은 가상 호가

단계별 풀이

$$\bar{P}_A^{ask}(1,000) = \frac{200(100.10) + 300(100.12) + 400(100.15) + 100(100.20)}{1,000} = 100.136$$

$$\bar{P}_B^{bid}(1,000) = \frac{250(100.40) + 300(100.36) + 400(100.30) + 50(100.22)}{1,000} = 100.339$$

$$\Pi = 1,000(0.203 - 0.10) = 103 \quad \text{not } 1,000(0.30 - 0.10) = 200$$

화면의 최우선 가격차로 이익을 계산하면 거의 두 배로 과대평가합니다

계산 9: 김치 프리미엄 5.26%도 송금 한도가 연간 이익을 뭉습니다

국내 1억 4,000만 원, 해외 95,000 USDT, 환율 1,400원, 무증빙 송금 연 10만 달러

단계별 풀이

$$k = \frac{140,000,000}{95,000 \times 1,400} - 1 = \frac{140.0}{133.0} - 1 \approx 5.26\%$$

cap $\approx 5.26\% \times \$100,000 \approx \$5,263$ per year, before costs

숨은 비용

- 환전 스프레드
- 출금·전송 수수료
- 전송 중 가격 변동

프리미엄은 통로가 막혀 있다는 신호이지 연간 수익률이 아닙니다

계산 10: F3 예제는 +2,000원, 국내 개별주 바스켓이면 -8,030원입니다

ETF 50,150 매도 · 바스켓 50,000 매수 → ETF 50,200 매수 · 바스켓 50,150 매도, 100 ETF 상당, 비용 8,000

단계별 풀이

$$\Pi_{gross} = 100 [(50,150 - 50,000) - (50,200 - 50,150)] = 10,000$$

$$\Pi_{net} = 10,000 - 8,000 = 2,000$$

$$\text{KR tax} = 0.002 \times 5,015,000 = 10,030 \Rightarrow 2,000 - 10,030 = -8,030$$

국내 주식형 ETF 매도는 면세지만 바스켓 매도에는 0.20%가 붙습니다

계산 11: 역선형 매도 10,000 USD는 약 0.00408 BTC, 약 200 USD를 법니다

진입 50,000 USD/BTC, 청산 49,000 USD/BTC

단계별 풀이

$$\begin{aligned}\Pi_{BTC} &= 10,000 \left(\frac{1}{49,000} - \frac{1}{50,000} \right) \approx 0.00408163 \text{ BTC} \\ &\approx 0.00408163 \times 49,000 \approx 200 \text{ USD}\end{aligned}$$

wrong : $10,000 \times (50,000 - 49,000) = 10,000,000$

주의

- 손익 통화는 BTC
- 담보 코인도 가격 노출
- 선형 식 대입은 틀림

역선형은 별도 명세와 별도 손익 함수로 다룹니다

계산 12: 10배 레버리지 선물 매도는 약 +9.45%에서 청산됩니다

유지증거금률 0.5%, 현물 이익은 다른 계좌 — F1 1,000단위 100.40 매도 기준

단계별 풀이

$$\begin{aligned} L = 10 : \frac{0.10 - 0.005}{1.005} &\approx 9.45\% & L = 5 : \frac{0.20 - 0.005}{1.005} &\approx 19.40\% \\ \text{F1 shock : } 100.40 &\rightarrow 103.40 (+2.99\%), \text{ loss } 3,000 \\ L = 10 : \frac{10,040 - 3,000}{103,400} &\approx 6.81\% > 0.5\% \end{aligned}$$

현물 계좌의 이익은 선물 계좌를 구해주지 않습니다

계산 13: 부분체결은 +200 노출, 한쪽 실패 되돌림은 -200 USDT입니다

현물 1,000 중 600 매수, 선물 1,000 중 400 매도 / A 100.10 매수 후 B 실패, 99.90 되팔기

단계별 풀이

$$\begin{aligned}\text{residual} &= 600 - 400 = +200 \text{ units long} \\ \text{one-leg unwind} &: 1,000 (99.90 - 100.10) = -200 \text{ USDT}\end{aligned}$$

응답이 없다고 실패로 단정해 재주문하면 중복 체결될 수 있습니다

계산 14: 연 변동성 60%면 10분 전송 동안 2σ 이동이 52bp로 가격차를 넘습니다

랜덤워크 근사, 1년 = 31,536,000초

단계별 풀이

$$\sigma_{1s} = \frac{0.60}{\sqrt{31,536,000}} \approx 1.07 \text{ bp}$$

$$2\sigma_{30s} = 2 \times 1.07\sqrt{30} \approx 11.7 \text{ bp}$$

$$2\sigma_{600s} = 2 \times 1.07\sqrt{600} \approx 52.3 \text{ bp} > 30 \text{ bp}$$

전송형 차익은 초 단위 동시 실행과 다른 위험을 집니다

본편 실습 여덟 문제의 답과 판단 근거입니다

답보다 판단 열을 먼저 설명할 수 있어야 한다

문제	답	판단
1 베이스스 손익	+300, 순 +140 USDT	현물 +1,000 · 선물 -700
2 베이스스 확대	-400, 순 -560 USDT	현물 상승 ≠ 합산 이익
3 정산 전 청산	펀딩 0	예상값 ≠ 현금흐름
4 재고 주기	+50 USDT	첫 거래 +200만 보고 금지
5 ETF 괴리	총 10,000, 순 2,000원	복제·매도 접근 필요
6 역선형	≈ 0.00408 BTC ≈ 200 USD	가격 차이 × USD 금지
7 계좌 분리	청산 위험 남음	계좌별 여유 관리
8 부분체결	+200 순매수 노출	사전 규칙으로 처리

여덟 문제 모두 '어느 계좌에서 언제 확정됐는가'를 묻습니다

손익은 베이스 변화와 현금흐름의 합입니다

재균형·실패·증거금까지 계산에 넣습니다

같은 가격차도 다리 상품에 따라 손익분기가 다릅니다

본편으로 돌아가

F1 선형 모의거래 설계

※ 모든 수치는 교육용 가정이다. 수수료·세율은 2026년 10월 기준이며 실제 적용 전 다시 확인한다